

## בחינה בעיבוד תמונות, חלק 1, 19/11/2017

ענו על שתי השאלות. חומר פתוח ללא מחשבים ומחשבוני. הערה: תשובה לשאלה יכולה לכלול יותר מנושא בודד המכוסה בבחינה. משך הבחינה: 50 דקות

פתחו והסבירו את התשובה במחברת לפני הסימון בטופס הבחינה. סימון התשובות נעשה ע"י X במשבצת המתאימה. ניתן לתקן סימון ע"י השחרת המשבצת וסימון X במשבצת אחרת.

### שאלה 1

נתונה תמונה בגודל  $256 \times 256$  עם רקע בהיר, הכוללת גם משולשים שווי שוקיים כהים יותר (בדרגות אפור נמוכות יותר מהרקע) שאינם נוגעים זה בזה. נתון כי:

1. הבדל דרגות האפור בין שני פיקסלים צמודים ששניהם ברקע או שניהם במשולש אינו עולה על 1.
2. הבדל דרגות האפור בין שני פיקסלים צמודים שאחד ברקע והשני במשולש הוא לפחות 10 (דרגות האפור ברקע גבוהות יותר).
3. המשולשים אחידים בצורתם וגודלם: בסיסם שורה של 10 פיקסלים, מעליהם שורה של 8 פיקסלים, אח"כ שורות של 6 פיקסלים, 4 פיקסלים, ו-2 פיקסלים.

הציעו אלגוריתם שתוצאתו תהיה מספר המשולשים בתמונה.

הערות:

- בתשובתכם תצטרכו לבצע עד 10 צעדים, כאשר בכל צעד מופעל אופרטור אחד מתוך הרשימה המצורפת, אותו מסמנים ב-X.
- שימו לב שאתם צריכים למלא את כל 10 הצעדים, כלומר, במידה ואתם חושבים שלא אלגוריתם צריך פחות מ-10 צעדים, השתמשו באופציה "עבור שלב" בכל השלבים הריקים עד לשלב העשירי.
- האופרטור בצעד ה-i יכול לקבל את התוצאות  $A_0 \dots A_{i-1}$  מהשלבים הקודמים, ומחשב את התוצאה  $A_i$ .  $A_0$  היא תמונת דרגת האפור המקורית. אם לא מצוין אחרת, האופרטור מופעל על  $A_{i-1}$ .
- $A_i$  יכול להיות מכל טיפוס שהוא, תלוי באופרטור. כלומר, יכול להיות מטריצה, וקטור או סקלר, ויכול להיות מספרים ממשיים, מרוכבים או טבעיים.

### שאלה 2

נתונה סריקה (תמונה) בגודל  $256 \times 256$  של מסמך המכיל טקסט כהה על רקע בהיר. ניתן להניח כי כ-10% משטח התמונה מכוסה על ידי טקסט. עוד ניתן להניח כי ההפרש המקסימלי בין כל שני פיקסלים באותה קבוצה הוא 10, וכי בין דרגות האפור של פיקסלים ברקע ובטקסט יש הפרש של לפחות 50.

הציעו אלגוריתם להפיכת התמונה לבינארית, כך שהטקסט מקבל את הערך 0, והרקע את הערך 1.

הערות כמו בשאלה 1.

לרשותכם הפעולות הבאות לשתי השאלות:

- (1) חישוב היסטוגרמה
- (2) שיווי היסטוגרמה לטווח 0 עד 255.
- (3) חלוקה ב- 10
- (4) חלוקה ב- 2
- (5) חישוב טרנספורם פורייה
- (6) חישוב טרנספורם פורייה הפוך
- (7) הוצאת ערך במקום (0,0)
- (8) חישוב ממוצע של הפיקסלים שהינם  $M \leq$
- (9) חישוב חציון של הפיקסלים שהינם  $M \leq$
- (10) חישוב סכום של הפיקסלים שהינם  $M \leq$
- (11) חישוב ממוצע של הפיקסלים שהינם  $M >$
- (12) חישוב חציון של הפיקסלים שהינם  $M >$
- (13) חישוב סכום של הפיקסלים שהינם  $M >$
- (14) נגדיר  $M = 128$
- (15) נגדיר  $M = 26$
- (16) נגדיר  $M = 6$
- (17) נגדיר  $M = 0$
- (18) לקיחת סף ב-M (ערך גדול מ-M עובר ל-1, אחרת לאפס)
- (19) קונבולוציה עם  $\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$
- (20) קונבולוציה עם  $\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}$
- (21) קונבולוציה עם  $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$
- (22) קונבולוציה עם  $\frac{1}{16} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$
- (23) כפל נקודתי עם  $\frac{1}{16} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$
- (24) חיבור  $A_{i-1}$  עם  $A_{i-2}$
- (25) שמירת תוצאת חישוב אחרון ב M
- (26) אם תוצאת חישוב אחרון  $M \neq$  אז נקפוץ 4 צעדים אחורה.
- (27) אם תוצאת חישוב אחרון  $M \neq$  אז נקפוץ 5 צעדים אחורה.
- (28) אם תוצאת חישוב אחרון  $M \neq$  אז נקפוץ 6 צעדים אחורה
- (29) עבור שלב